



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jacut Rais
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang. Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 78480090
Laman: <https://fsm.undip.ac.id>
Pos-el fsm[at]undip.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2024/2025

Mata Kuliah	:	Teori Bahasa dan Otomata
Kelas	:	A/B/C/D
Pengampu	:	- Priyo Sidik Sasongko, S.Si., M.Kom. - Etna Vianita, S.Mat., M.Mat. - Dr. Yeva Fadhilah Ashari, S.Si., M.Si
Departemen/Program Studi	:	INFORMATIKA / S1-Informatika
Hari/Tanggal	:	Senin, 16 Desember 2024
Jam/Ruang	:	10:00:00-11:40:00 WIB (100 menit) / E101, E102, E103
Sifat Ujian	:	Buka catatan 1 lembar HVS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL-P05: Mampu menerapkan konsep teoretis bidang ilmu komputer dalam mengidentifikasi solusi permasalahan kompleks dengan prinsip komputasi dan ilmu lain yang relevan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK	CPMK05-2: Mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan Ilmu Komputer dalam menyelesaikan permasalahan kompleks dengan pemikiran komputasional untuk pengambilan keputusan. Sub CPMK05-2: 1. Mampu menjelaskan (C2) konsep simbol, kata, tata bahasa, dan jenis-jenis otomata serta Formal Proof terhadap Regular Language 2. Mampu menentukan (C3) DFA dan NFA dan menggunakan (C3) teknik meminimasi Otomata beserta implementasinya dalam program dan aplikasinya 3. Mampu menjelaskan (C2) Ekspresi regular, bahasa regular dan propertinya, serta menerapkan (C3) teknik minimasi otomata 4. Mampu menggunakan (C3) konsep CFG, dan menghasilkan (C3) bentuk normalnya yaitu CNF dan GNF 5. Mampu menggunakan (C3) konsep Decision properties dari CFL. 6. Mampu mengimplementasikan (C3) konsep mesin Compiler, Push Down Automata dan mesin Turing.

Petunjuk Pengerjaan:

- A. Tuliskan identitas **NIM, Nama**, pada setiap lembar jawab!
- B. Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawab dan bila perlu disertai asumsi/gambar!
- C. *"Sudah saatnya, kita jujur dan percaya pada kemampuan diri yang diberikan Allah SWT"*

SOAL URAIAN :

1. (CPMK-05-2-1, Bobot 30%) . Diberikan Tata Bahasa Bebas Konteks $G = (V, \mathcal{T}, S, P)$ dengan $V = \{S, A\}$, $S = S$, $\mathcal{T} = \{a, b\}$ dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jacub Rais
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang, Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480890
Laman: <http://fsm.undip.ac.id>
Pos-el: fsm[at]undip.ac.id

$$P : \begin{cases} S \rightarrow aA \\ A \rightarrow abS|b \end{cases}$$

- Tentukan Bahasa yang dihasilkan oleh Tata Bahasa Bebas Konteks tersebut!
 - Buatlah Tata Bahasa Bebas Konteks dalam bentuk Normal Chomsky!
2. (CPMK-05-2-2, Bobot 20%). Diketahui Grammar $G = (V, T, E, P)$ dengan $V = \{E, T, F, I\}$
- $$P : E \rightarrow T \mid E + T$$

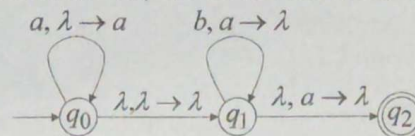
$$T \rightarrow F \mid T * F$$

$$F \rightarrow I \mid (E)$$

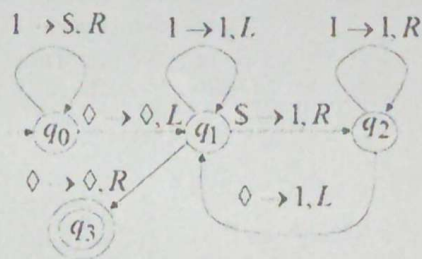
$$I \rightarrow a \mid b \mid c$$

Diberikan ekspresi : $a^*(b + c) + (a + b)^*c$

- Tentukan penurunan tree dari ekspresi tersebut!
 - Tentukan machine code (code Generator)nya !
3. (CPMK-05-2-3, Bobot 25%). Diketahui PDA (Push Down Automata) seperti pada gambar berikut :



- Tunjukkan beberapa string yang diterima oleh PDA tersebut dalam bentuk Deskripsi Instan!
 - Tentukan bahasa yang diterima oleh PDA tersebut.
4. (CPMK-05-2-4, Bobot 25%). Diberikan diagram Mesin Turing berikut :



- Tunjukkan beberapa string yang diterima oleh Mesin Turing tersebut dalam bentuk Deskripsi Instan!
- Tunjukkan ada fungsi komputasi yang diterima oleh Mesin Turing tersebut !

000 SELAMAT MENGERJAKAN 000